CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de Pólya

Énoncé

Notations. Pour une permutation σ d'un ensemble fini E de cardinal n, on note $c_1(\sigma)$ son nombre de points fixes et, pour $i \geqslant 2$, $c_i(\sigma)$ son nombre de cycles de longueur i ; on a $\sum_i i\, c_i(\sigma) = n$. Une « σ-orbite » est une orbite du groupe $\langle\sigma\rangle$: un point fixe ou le support d'un cycle. φ est l'indicatrice d'Euler.

Partie IV. On garde $G \subset \mathfrak{S}_E$. Soit $q \geqslant 2$, des indéterminées $Y_1, \dots, Y_q$ (les « couleurs ») et $\mathcal{T}$ l'ensemble des applications $f : E \to \{Y_1, \dots, Y_q\}$ (les coloriages). G agit sur $\mathcal{T}$ par $\sigma * f = f \circ \sigma^{-1}$. On note Ω l'ensemble des orbites (coloriages à symétrie près), $\mathcal{O}_\sigma$ l'ensemble des σ-orbites de E, et $S_k = Y_1^k + \cdots + Y_q^k$.

1. Montrer que $\sigma * f = f$ si et seulement si f est constante sur chaque $U \in \mathcal{O}_\sigma$, et en déduire le nombre de coloriages fixés par σ.

2. Montrer que $|\Omega| = \dfrac{1}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G} q^{|\mathcal{O}_\sigma|} = Z_G(q, \dots, q)$.

3. Pour $f \in \mathcal{T}$, on pose $w(f) = \prod_{x \in E} f(x)$ (le **poids**). Montrer que w est constant sur chaque orbite, ce qui définit $W(\omega)$ pour $\omega \in \Omega$, et que $\mathcal{P}_G = \sum_{\omega \in \Omega} W(\omega)$ vérifie

$$\mathcal{P}_G = \frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} \sum_{f : \sigma * f = f} w(f).$$

1. a) Montrer que $\sum_{f : \sigma * f = f} w(f) = \prod_k S_k^{c_k(\sigma)}$.
   b) En déduire le **théorème de Pólya** : $\mathcal{P}_G = Z_G(S_1, \dots, S_n)$.

2. Applications : a) colliers de 4 perles à 2 couleurs ; b) colliers et bracelets de 6 perles à 2 couleurs ; c) coloriages des sommets d'un tétraèdre régulier (groupe $\mathfrak{A}_4$) avec q couleurs ; d) $G = \mathfrak{S}_4$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Burnside, et le calcul de Z_G de la Partie III.

Ce qu'on te demande. Compter les coloriages à symétrie près, et même leur répartition selon le nombre de chaque couleur.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Coloriages fixés par σ

$\sigma * f = f \iff f \circ \sigma^{-1} = f \iff f \circ \sigma = f$, c'est-à-dire $f(\sigma(x)) = f(x)$ pour tout x, puis par récurrence $f(\sigma^j(x)) = f(x)$ pour tout j : f est constante sur chaque σ-orbite. Réciproquement, si f est constante sur les σ-orbites, $f(\sigma(x)) = f(x)$ car x et $\sigma(x)$ sont dans la même orbite.

Un tel f revient à choisir une couleur par σ-orbite :

$$\big|\{f : \sigma * f = f\}\big| = q^{|\mathcal{O}_\sigma|}, \qquad |\mathcal{O}_\sigma| = \sum_k c_k(\sigma).$$

Question 9

Étape 1. Nombre de coloriages à symétrie près

Par la formule de Burnside appliquée à l'action de G sur $\mathcal{T}$, avec 8 :

$$|\Omega| = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G} q^{|\mathcal{O}_\sigma|} = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G} q^{c_1(\sigma)}q^{c_2(\sigma)}\cdots q^{c_n(\sigma)} = Z_G(q,\dots,q).$$

Question 10

Étape 1. Burnside avec poids

Invariance du poids. $w(f\circ\sigma^{-1}) = \prod_{x\in E} f(\sigma^{-1}(x)) = \prod_{x'\in E} f(x')$ (changement d'indice $x' = \sigma^{-1}(x)$, bijectif). Donc w est constant sur chaque orbite.

Tri par poids. Pour $a = (a_1,\dots,a_q)$ avec $\sum a_i = n$, soit $M_a = Y_1^{a_1}\cdots Y_q^{a_q}$ et $\mathcal{T}_a = \{f : w(f) = M_a\}$ (a_i = nombre de points coloriés Y_i). Chaque $\mathcal{T}_a$ est stable par G. Notons Ω_a ses orbites. Par Burnside sur $\mathcal{T}_a$:

$$|\Omega_a| = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G}\big|\{f\in\mathcal{T}_a : \sigma * f = f\}\big|.$$

En multipliant par M_a et en sommant sur a :

$$\mathcal{P}_G = \sum_a |\Omega_a| M_a = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G}\sum_a \sum_{\substack{f\in\mathcal{T}_a\\ \sigma*f=f}} M_a = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G}\sum_{\sigma*f=f} w(f).$$

Question 11

Étape 1. a) Somme des poids des coloriages fixés

Par 8, un coloriage fixé par σ correspond à un choix $(i_U)_{U\in\mathcal{O}_\sigma}$ d'une couleur par orbite, et son poids est $\prod_U Y_{i_U}^{|U|}$. Donc, en développant un produit :

$$\begin{aligned}\sum_{\sigma * f = f} w(f) &= \sum_{(i_U)} \prod_{U\in\mathcal{O}_\sigma} Y_{i_U}^{|U|} \\ &= \prod_{U\in\mathcal{O}_\sigma} \Big(\sum_{i=1}^{q} Y_i^{|U|}\Big) = \prod_{U\in\mathcal{O}_\sigma} S_{|U|} = \prod_k S_k^{c_k(\sigma)}.\end{aligned}$$

Étape 2. b) Le théorème

Par 10 et 11a :

$$\mathcal{P}_G = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G} S_1^{c_1(\sigma)}\cdots S_n^{c_n(\sigma)}.$$

Théorème de Pólya. $\sum_{\omega\in\Omega} W(\omega) = Z_G(S_1, S_2, \dots, S_n)$: le coefficient de $Y_1^{a_1}\cdots Y_q^{a_q}$ est le nombre de coloriages, à symétrie près, utilisant a_i fois la couleur Y_i.

En faisant $Y_1 = \cdots = Y_q = 1$, $S_k = q$ et on retrouve 9.

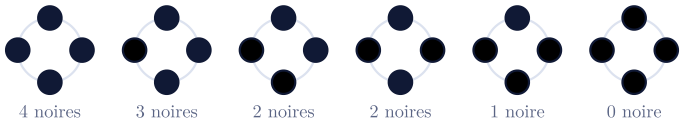
Question 12

Étape 1. Applications

a) Colliers de 4 perles (C_4, couleurs B, W) :

$$\begin{aligned}Z_{C_4}(S_1, \dots, S_4) = \tfrac{1}{4}\Big((B+W)^4 + (B^2+W^2)^2 \\ + 2(B^4+W^4)\Big).\end{aligned}$$

Coefficient de B^2W^2 : $\frac{6+2+0}{4} = 2$; de B^3W : $\frac{4}{4} = 1$; de B^4 : $\frac{1+1+2}{4} = 1$. Inventaire : $B^4 + B^3W + 2B^2W^2 + BW^3 + W^4$, soit 6 colliers.



Les 6 colliers de 4 perles à 2 couleurs, à rotation près : $1+1+2+1+1$ classes selon le nombre de perles noires, comme le prédit l'inventaire $B^4 + B^3W + 2B^2W^2 + BW^3 + W^4$.

b) 6 perles, 2 couleurs. Colliers (C_6) : $\frac{1}{6}(2^6+2^3+2\cdot 2^2+2\cdot 2)=\frac{84}{6}=14$. Bracelets ($D_6$, on peut retourner) : $\frac{1}{2}\cdot 14+\frac{1}{4}(2^3+2^2\cdot 2^2)=7+6=13$.

c) Tétraèdre, q couleurs (rotations $\simeq \mathfrak{A}_4$ agissant sur les 4 sommets) :

$$Z_{\mathfrak{A}_4}(q,\dots,q)=\frac{q^4+3q^2+8q^2}{12}=\frac{q^4+11q^2}{12}.$$

$q=2$: 5 (selon le nombre de sommets noirs, 0 à 4) ; $q=3$: $\frac{81+99}{12}=15$.

d) $G=\mathfrak{S}_4$: $Z_{\mathfrak{S}_4}(q,\dots,q)=\frac{q^4+6q^3+11q^2+6q}{24}=\binom{q+3}{4}$: le nombre de multi-ensembles de 4 couleurs, ce qui est attendu puisque toutes les positions sont alors indiscernables. (Pour $q\geqslant 4$, l'inventaire de Pólya contient chaque monôme de degré 4 en $Y_1,\dots,Y_q$ avec le coefficient 1.)

Le piège

Burnside compte les orbites, pas les coloriages : sans diviser par $|G|$, on compte des couples (symétrie, coloriage fixé).

La méthode

Pour compter des objets « à symétrie près » : identifier le groupe, calculer son indicateur de cycles, puis substituer $X_k=q$ (nombre total) ou $X_k=S_k$ (répartition par couleurs).

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Burnside.** Si un groupe fini G agit sur un ensemble fini E, le nombre d'orbites est

$$\frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G}\mathrm{Fix}(\sigma),\qquad \mathrm{Fix}(\sigma)=|\{x\in E:\sigma\cdot x=x\}|.$$

  Preuve : compter de deux façons les couples (σ,x) avec $\sigma\cdot x=x$, et utiliser $|G\cdot x|\,|G_x|=|G|$.